

矩阵计算与优化

Matrix Computation and Optimization

陈硕

南京大学智能科学与技术学院



线性方程组的迭代解法

迭代法的一般概念

设 $A \in \mathbf{R}_n^{n \times n}$, $b \in \mathbf{R}^n$, 考虑线性方程组 $Ax = b$, 将其变为同解方程组 $x = Bx + f$,

迭代法的一般概念

设 $A \in \mathbf{R}_n^{n \times n}$, $b \in \mathbf{R}^n$, 考虑线性方程组 $Ax = b$, 将其变为同解方程组 $x = Bx + f$,
形成迭代格式

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f, \quad k = 0, 1, \dots \quad (1)$$

其中 B 称为迭代矩阵, $x^{(0)}$ 是任给的初始向量.

迭代法的一般概念

设 $A \in \mathbf{R}_n^{n \times n}$, $b \in \mathbf{R}^n$, 考虑线性方程组 $Ax = b$, 将其变为同解方程组 $x = Bx + f$,
形成迭代格式

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f, \quad k = 0, 1, \dots \quad (1)$$

其中 B 称为迭代矩阵, $x^{(0)}$ 是任给的初始向量.

由于 $x^{(k+1)}$ 是 $x^{(k)}$ 的线性函数, (1) 称为线性迭代.

定义

如果迭代公式 (1) 产生的序列 $\{x^{(k)}\}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*, x^{(0)} \in R^n$$

则称迭代法 (1) 是收敛的.

定理

下面三个命题是等价的:

定理

下面三个命题是等价的:

(i) 迭代法 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$ 收敛.

定理

下面三个命题是等价的:

(i) 迭代法 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$ 收敛.

(ii) $\rho(B) < 1$.

定理

下面三个命题是等价的:

(i) 迭代法 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$ 收敛.

(ii) $\rho(B) < 1$.

(iii) 至少存在一个矩阵范数 $\|\cdot\|$, 使 $\|B\| < 1$.

定理

设 x^* 是方程 $x = Bx + f$ 的唯一解, $\|B\| < 1$, 则由 (1) 产生的向量序列 $x^{(k)}$ 满足

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|; \quad (2)$$

定理

设 x^* 是方程 $x = Bx + f$ 的唯一解, $\|B\| < 1$, 则由 (1) 产生的向量序列 $x^{(k)}$ 满足

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|; \quad (2)$$

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} (\|f\| + 2\|x^{(0)}\|). \quad (3)$$

误差估计

式 (3) 可用来估计达到指定精度需要的迭代次数,

误差估计

式 (3) 可用来估计达到指定精度需要的迭代次数, 若要使 $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| \leq \varepsilon$, 只要

$$\frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} (\|f\| + 2\|\mathbf{x}^{(0)}\|) \leq \varepsilon,$$

误差估计

式 (3) 可用来估计达到指定精度需要的迭代次数, 若要使 $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| \leq \varepsilon$, 只要

$$\frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} (\|f\| + 2\|\mathbf{x}^{(0)}\|) \leq \varepsilon,$$

即

$$k \geq \ln \left(\frac{\varepsilon (1 - \|B\|)}{\|f\| + 2\|\mathbf{x}^{(0)}\|} \right) / \ln \|B\|.$$

收敛速度

在线性迭代法中, 我们用 $R(B) = -\ln \rho(fB)$ 表示迭代法的收敛速度.

收敛速度

在线性迭代法中, 我们用 $R(B) = -\ln \rho(fB)$ 表示迭代法的收敛速度.

现在来确定迭代次数 k , 使

$$[\rho(B)]^k < 10^{-\varepsilon}.$$

收敛速度

在线性迭代法中, 我们用 $R(B) = -\ln \rho(fB)$ 表示迭代法的收敛速度.

现在来确定迭代次数 k , 使

$$[\rho(B)]^k < 10^{-\varepsilon}.$$

取对数得

$$k \geq \frac{\varepsilon \ln 10}{-\ln \rho(B)}$$

由此看出, 当 $R(B) = -\ln \rho(B)$ 越大, 上式成立所需迭代次数越少, 表明迭代次数与收敛速度成反比.

迭代法的构造

如将 A 分裂为

$$A = M - N \quad (4)$$

其中 M 非奇异.

迭代法的构造

如将 A 分裂为

$$A = M - N \quad (4)$$

其中 M 非奇异.

则由 $Ax = b$ 可得

$$x = M^{-1}Nx + M^{-1}b. \quad (5)$$

迭代法的构造

如将 A 分裂为

$$A = M - N \quad (4)$$

其中 M 非奇异.

则由 $Ax = b$ 可得

$$x = M^{-1}Nx + M^{-1}b. \quad (5)$$

令

$$B = M^{-1}N = I - M^{-1}A,$$

$$f = M^{-1}b$$

就可以得到 $x = Bx + f$ 的形式.

Jacobi 迭代法

考虑非奇异线性方程组 $Ax = b$, $a_{ii} \neq 0$, 把 A 分裂为 $A = D + L + U$, 其中

$$D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$$

$$L = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ a_{21} & 0 & & & \\ a_{31} & a_{32} & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & a_{n-1,n} \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Jacobi 迭代法 (续)

对应于 (4) 形式的一般分裂式, 令 $M = D, N = -L - U$, 则 (5) 等价于

$$x = -D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b.$$

Jacobi 迭代法 (续)

对应于 (4) 形式的一般分裂式, 令 $M = D, N = -L - U$, 则 (5) 等价于

$$x = -D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b.$$

由此构造迭代法

$$x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + f, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (6)$$

Jacobi 迭代法 (续)

对应于 (4) 形式的一般分裂式, 令 $M = D, N = -L - U$, 则 (5) 等价于

$$x = -D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b.$$

由此构造迭代法

$$x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + f, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (6)$$

其中向量 f 和迭代矩阵 B_J 为

$$f = D^{-1}b \quad (7)$$

$$B_J = -D^{-1}(L + fU) = I - D^{-1}A.$$

Jacobi 迭代法 (续)

对应于 (4) 形式的一般分裂式, 令 $M = D, N = -L - U$, 则 (5) 等价于

$$x = -D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b.$$

由此构造迭代法

$$x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + f, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (6)$$

其中向量 f 和迭代矩阵 B_J 为

$$f = D^{-1}b \quad (7)$$

$$B_J = -D^{-1}(L + fU) = I - D^{-1}A.$$

(6) 称为 Jacobi 迭代法 (简称 J 法).

Jacobi 迭代格式

若给定初始向量 $\mathbf{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T$, 则 Jacobi 迭代格式为

$$\mathbf{x}_i^{(k+1)} = \left(\mathbf{b}_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \mathbf{a}_{ij} \mathbf{x}_j^{(k)} \right) \frac{1}{\mathbf{a}_{ii}},$$
$$i = 1, 2, \dots, n; k = 0, 1, 2, \dots$$

Gauss-Seidel 迭代法

如果令 $M = D + L$, $N = -U$, 对应于 (4) 的分裂式有

$$f = (D + L)^{-1}b \quad (8)$$

$$B_G = -(D + L)^{-1}U = I - (D + L)^{-1}A,$$

Gauss-Seidel 迭代法

如果令 $M = D + L, N = -U$, 对应于 (4) 的分裂式有

$$f = (D + L)^{-1}b \quad (8)$$

$$B_G = -(D + L)^{-1}U = I - (D + L)^{-1}A,$$

便得到 Gauss-Seidel 迭代法 (简称 G-S 法)

$$x^{(k+1)} = B_G x^{(k)} + f, \quad k = 0, 1, \dots \quad (9)$$

Gauss-Seidel 迭代格式

若给定初始向量 $\mathbf{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T$, 则 Gauss-Seidel 迭代格式为

$$\mathbf{x}_i^{(k+1)} = \left(\mathbf{b}_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mathbf{a}_{ij} \mathbf{x}_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n \mathbf{a}_{ij} \mathbf{x}_j^{(k)} \right) \frac{1}{a_{ii}},$$

$$i = 1, 2, \dots, n; k = 0, 1, 2, \dots$$

例题: Jacobi 法

用 Jacobi 迭代法求解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

初始向量 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.

Jacobi 法求解过程

解: Jacobi 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 1 - 2x_2^{(k-1)} + 2x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 3 - x_1^{(k-1)} - x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = 5 - 2x_1^{(k-1)} - 2x_2^{(k-1)} \end{cases}$$

Jacobi 法求解过程

解: Jacobi 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 1 - 2x_2^{(k-1)} + 2x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 3 - x_1^{(k-1)} - x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = 5 - 2x_1^{(k-1)} - 2x_2^{(k-1)} \end{cases}$$

可得, $\mathbf{x}^{(1)} = (1, 3, 5)^T$,

Jacobi 法求解过程

解: Jacobi 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 1 - 2x_2^{(k-1)} + 2x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 3 - x_1^{(k-1)} - x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = 5 - 2x_1^{(k-1)} - 2x_2^{(k-1)} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{可得, } \mathbf{x}^{(1)} &= (1, 3, 5)^T, \\ \mathbf{x}^{(2)} &= (5, -3, -3)^T, \end{aligned}$$

Jacobi 法求解过程

解: Jacobi 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 1 - 2x_2^{(k-1)} + 2x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 3 - x_1^{(k-1)} - x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = 5 - 2x_1^{(k-1)} - 2x_2^{(k-1)} \end{cases}$$

$$\text{可得, } \mathbf{x}^{(1)} = (1, 3, 5)^T,$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = (5, -3, -3)^T,$$

$$\mathbf{x}^{(3)} = (1, 1, 1)^T,$$

Jacobi 法求解过程

解: Jacobi 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 1 - 2x_2^{(k-1)} + 2x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 3 - x_1^{(k-1)} - x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = 5 - 2x_1^{(k-1)} - 2x_2^{(k-1)} \end{cases}$$

$$\text{可得, } \mathbf{x}^{(1)} = (1, 3, 5)^T,$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = (5, -3, -3)^T,$$

$$\mathbf{x}^{(3)} = (1, 1, 1)^T,$$

$$\mathbf{x}^{(4)} = (1, 1, 1)^T.$$

Jacobi 法求解过程

解: Jacobi 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 1 - 2x_2^{(k-1)} + 2x_3^{(k-1)} \\ x_2^{(k)} = 3 - x_1^{(k-1)} - x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = 5 - 2x_1^{(k-1)} - 2x_2^{(k-1)} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{可得, } \mathbf{x}^{(1)} &= (1, 3, 5)^T, \\ \mathbf{x}^{(2)} &= (5, -3, -3)^T, \\ \mathbf{x}^{(3)} &= (1, 1, 1)^T, \\ \mathbf{x}^{(4)} &= (1, 1, 1)^T. \end{aligned}$$

所以方程组的解为 $\mathbf{x} = (1, 1, 1)^T$.

例题: Gauss-Seidel 法

用 Gauss-Seidel 迭代法求解方程组

$$\begin{cases} 9x_1 - x_2 - x_3 &= 7 \\ -x_1 + 8x_2 &= 7 \\ -x_1 + 9x_3 &= 8 \end{cases}$$

初始向量 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.

Gauss-Seidel 法求解过程

解: Gauss-Seidel 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{9} \left(7 + x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)} \right) \\ x_2^{(k)} = \frac{1}{8} \left(7 + x_1^{(k)} \right) \\ x_3^{(k)} = \frac{1}{9} \left(8 + x_1^{(k)} \right) \end{cases}$$

Gauss-Seidel 法求解过程

解: Gauss-Seidel 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{9} \left(7 + x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)} \right) \\ x_2^{(k)} = \frac{1}{8} \left(7 + x_1^{(k)} \right) \\ x_3^{(k)} = \frac{1}{9} \left(8 + x_1^{(k)} \right) \end{cases}$$

可得, $x^{(1)} = (0.7778, 0.9722, 0.9753)^T$,

Gauss-Seidel 法求解过程

解: Gauss-Seidel 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{9} \left(7 + x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)} \right) \\ x_2^{(k)} = \frac{1}{8} \left(7 + x_1^{(k)} \right) \\ x_3^{(k)} = \frac{1}{9} \left(8 + x_1^{(k)} \right) \end{cases}$$

可得, $x^{(1)} = (0.7778, 0.9722, 0.9753)^T$,
 $x^{(2)} = (0.9942, 0.9993, 0.9994)^T$,

Gauss-Seidel 法求解过程

解: Gauss-Seidel 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{9} \left(7 + x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)} \right) \\ x_2^{(k)} = \frac{1}{8} \left(7 + x_1^{(k)} \right) \\ x_3^{(k)} = \frac{1}{9} \left(8 + x_1^{(k)} \right) \end{cases}$$

可得, $x^{(1)} = (0.7778, 0.9722, 0.9753)^T$,
 $x^{(2)} = (0.9942, 0.9993, 0.9994)^T$,
 $x^{(3)} = (0.9999, 0.9999, 0.9999)^T$,

Gauss-Seidel 法求解过程

解: Gauss-Seidel 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{9} \left(7 + x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)} \right) \\ x_2^{(k)} = \frac{1}{8} \left(7 + x_1^{(k)} \right) \\ x_3^{(k)} = \frac{1}{9} \left(8 + x_1^{(k)} \right) \end{cases}$$

可得, $x^{(1)} = (0.7778, 0.9722, 0.9753)^T$,
 $x^{(2)} = (0.9942, 0.9993, 0.9994)^T$,
 $x^{(3)} = (0.9999, 0.9999, 0.9999)^T$,
 $x^{(4)} = (1, 1, 1)^T, \quad x^{(5)} = (1, 1, 1)^T.$

Gauss-Seidel 法求解过程

解: Gauss-Seidel 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{9} \left(7 + x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)} \right) \\ x_2^{(k)} = \frac{1}{8} \left(7 + x_1^{(k)} \right) \\ x_3^{(k)} = \frac{1}{9} \left(8 + x_1^{(k)} \right) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{可得, } x^{(1)} &= (0.7778, 0.9722, 0.9753)^T, \\ x^{(2)} &= (0.9942, 0.9993, 0.9994)^T, \\ x^{(3)} &= (0.9999, 0.9999, 0.9999)^T, \\ x^{(4)} &= (1, 1, 1)^T, \quad x^{(5)} = (1, 1, 1)^T. \end{aligned}$$

所以方程组的解为 $x = (1, 1, 1)^T$.

J 法与 G-S 法的收敛性

J 法和 G-S 法并无包含关系.

J 法与 G-S 法的收敛性

J 法和 G-S 法并无包含关系.

如设方程组的系数矩阵分别为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

J 法与 G-S 法的收敛性

J 法和 G-S 法并无包含关系.

如设方程组的系数矩阵分别为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

可验证: A_1 对 J 法是收敛的, 但 G-S 法不收敛; 而 A_2 对 J 法不收敛, 但 G-S 法收敛.

定义

若 $A = (a_{ij}) \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

称 A 为严格对角占优矩阵.

定义

若 $A = (a_{ij}) \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

称 A 为严格对角占优矩阵.

若 A 满足

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

且其中最少数有一个严格不等式成立, 称 A 为弱对角占优矩阵.

定义

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 若不能找到置换矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{A}}_{11} & \tilde{\mathbf{A}}_{12} \\ 0 & \tilde{\mathbf{A}}_{22} \end{pmatrix} \quad (10)$$

其中 $\tilde{\mathbf{A}}_{11}$ 与 $\tilde{\mathbf{A}}_{22}$ 均为方阵, 则称 A 为不可约矩阵.

定理

- 若 $A = (a_{ij})$ 严格对角占优, 则 $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 且 A 非奇异.

定理

- 若 $A = (a_{ij})$ 严格对角占优, 则 $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 且 A 非奇异.
- 若 $A = (a_{ij})$ 不可约且弱对角占优, 则 $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 且 A 非奇异.

定理

若系数矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优或不可约弱对角占优矩阵, 则 Jacobi 迭代法和 G-S 迭代法收敛.

定理

若系数矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优或不可约弱对角占优矩阵, 则 Jacobi 迭代法和 G-S 迭代法收敛.

证明: 若矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优, 则 $|a_{ii}| > 0$, 因此 $\mathbf{D}$ 可逆.

定理

若系数矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优或不可约弱对角占优矩阵, 则 Jacobi 迭代法和 G-S 迭代法收敛.

证明: 若矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优, 则 $|a_{ii}| > 0$, 因此 $\mathbf{D}$ 可逆. 现假设 Jacobi 迭代矩阵 B_J 的某个特征值 λ 满足 $|\lambda| \geq 1$, 那么矩阵 $\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ 也是严格对角占优的, 因此 $\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ 非奇异.

定理

若系数矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优或不可约弱对角占优矩阵, 则 Jacobi 迭代法和 G-S 迭代法收敛.

证明: 若矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优, 则 $|\mathbf{a}_{ii}| > 0$, 因此 $\mathbf{D}$ 可逆. 现假设 Jacobi 迭代矩阵 B_J 的某个特征值 λ 满足 $|\lambda| \geq 1$, 那么矩阵 $\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ 也是严格对角占优的, 因此 $\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ 非奇异. 再由

$$\lambda\mathbf{I} - B_J = \lambda\mathbf{I} + \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U}) = \mathbf{D}^{-1}(\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U})$$

可知 $\lambda\mathbf{I} - B_J$ 非奇异,

定理

若系数矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优或不可约弱对角占优矩阵, 则 Jacobi 迭代法和 G-S 迭代法收敛.

证明: 若矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优, 则 $|a_{ii}| > 0$, 因此 $\mathbf{D}$ 可逆. 现假设 Jacobi 迭代矩阵 B_J 的某个特征值 λ 满足 $|\lambda| \geq 1$, 那么矩阵 $\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ 也是严格对角占优的, 因此 $\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ 非奇异. 再由

$$\lambda\mathbf{I} - B_J = \lambda\mathbf{I} + \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U}) = \mathbf{D}^{-1}(\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U})$$

可知 $\lambda\mathbf{I} - B_J$ 非奇异, 所以 $\det(\lambda\mathbf{I} - B_J) \neq 0$, 这与 λ 是 B_J 的特征值矛盾.

定理

若系数矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优或不可约弱对角占优矩阵, 则 Jacobi 迭代法和 G-S 迭代法收敛.

证明: 若矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优, 则 $|\mathbf{a}_{ii}| > 0$, 因此 $\mathbf{D}$ 可逆. 现假设 Jacobi 迭代矩阵 B_J 的某个特征值 λ 满足 $|\lambda| \geq 1$, 那么矩阵 $\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ 也是严格对角占优的, 因此 $\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ 非奇异. 再由

$$\lambda\mathbf{I} - B_J = \lambda\mathbf{I} + \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U}) = \mathbf{D}^{-1}(\lambda\mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U})$$

可知 $\lambda\mathbf{I} - B_J$ 非奇异, 所以 $\det(\lambda\mathbf{I} - B_J) \neq 0$, 这与 λ 是 B_J 的特征值矛盾. 故 B_J 的特征值的模均小于 1, 即 Jacobi 迭代收敛.

定理

- 设 A 具有正的对角元且为对称矩阵, 则 Jacobi 方法收敛的充分必要条件是 A 和 $2D - A$ 同为正定矩阵.

定理

- 设 A 具有正的对角元且为对称矩阵, 则 Jacobi 方法收敛的充分必要条件是 A 和 $2D - A$ 同为正定矩阵.
- 若系数矩阵 A 对称正定, 则 G-S 迭代法收敛.

例

设 $Ax = b$ 的系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

证明 J 迭代法收敛而 $G-S$ 迭代法发散.

证明 (J 法收敛)

证明: 由 $B_J = -D^{-1}(L + U)$, 所以 B_J 的特征方程为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B_J) &= \det[\lambda I + D^{-1}(L + U)] \\ &= \det(D^{-1}) \det[\lambda D + (L + U)] = 0,\end{aligned}$$

证明 (J 法收敛)

证明: 由 $B_J = -D^{-1}(L + U)$, 所以 B_J 的特征方程为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B_J) &= \det[\lambda I + D^{-1}(L + U)] \\ &= \det(D^{-1}) \det[\lambda D + (L + U)] = 0,\end{aligned}$$

等价于 $\det[\lambda D + (L + U)] = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -2 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

证明 (J 法收敛)

证明: 由 $B_J = -D^{-1}(L + U)$, 所以 B_J 的特征方程为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B_J) &= \det[\lambda I + D^{-1}(L + U)] \\ &= \det(D^{-1}) \det[\lambda D + (L + U)] = 0,\end{aligned}$$

等价于 $\det[\lambda D + (L + U)] = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -2 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

解得特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 因此 $\rho(B_J) = 0 < 1$, 知 J 法收敛.

证明 (G-S 法发散)

由 $B_G = -(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}$, 所以 B_G 的特征方程为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B_G) &= \det\left[\lambda I + (\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}\right] \\ &= \det\left[(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\right] \det[\lambda(\mathbf{D} + \mathbf{L}) + \mathbf{U}] = 0,\end{aligned}$$

证明 (G-S 法发散)

由 $B_G = -(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}$, 所以 B_G 的特征方程为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B_G) &= \det\left[\lambda I + (D + L)^{-1}U\right] \\ &= \det\left[(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\right] \det[\lambda(\mathbf{D} + \mathbf{L}) + \mathbf{U}] = 0,\end{aligned}$$

等价于 $\det[\lambda(D + L) + U] = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -\lambda & \lambda & -1 \\ -2\lambda & -2\lambda & \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

证明 (G-S 法发散)

由 $B_G = -(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}$ ，所以 B_G 的特征方程为

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B_G) &= \det\left[\lambda I + (D + L)^{-1}U\right] \\ &= \det\left[(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\right] \det[\lambda(\mathbf{D} + \mathbf{L}) + \mathbf{U}] = 0,\end{aligned}$$

等价于 $\det[\lambda(D + L) + U] = 0$ ，即

$$\begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -\lambda & \lambda & -1 \\ -2\lambda & -2\lambda & \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

解得特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2(\sqrt{2} - 1), \lambda_3 = 2(\sqrt{2} + 1)$ ，因此 $\rho(B) = 2(\sqrt{2} + 1) > 1$ ，知 G-S 法发散。

超松弛迭代法

在 G-S 迭代格式中

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$$

令 $\Delta\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}$, 则有 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}$.

超松弛迭代法

在 G-S 迭代格式中

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$$

令 $\Delta\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}$, 则有 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}$.

若修正项 $\Delta\mathbf{x}$ 乘上一个参数 α , 便得到超松弛迭代法, 简记为 SOR 法, 其计算式

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \alpha\mathbf{D}^{-1} \left[\mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} + (\mathbf{D} + \mathbf{U})\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{b} \right] .$$

SOR 法的线性迭代形式

超松弛法也是线性迭代

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = B_{\alpha}x^{(k)} + f_{\alpha}; \\ B_{\alpha} = (D + \alpha L)^{-1}[(1 - \alpha)D - \alpha U]; \\ f_{\alpha} = \alpha(D + \alpha L)^{-1}b. \end{cases}$$

SOR 法的线性迭代形式

超松弛法也是线性迭代

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = B_{\alpha}x^{(k)} + f_{\alpha}; \\ B_{\alpha} = (D + \alpha L)^{-1}[(1 - \alpha)D - \alpha U]; \\ f_{\alpha} = \alpha(D + \alpha L)^{-1}b. \end{cases}$$

用分量形式即是

$$\mathbf{x}_i^{(k+1)} = \mathbf{x}_i^{(k)} + \frac{\alpha}{a_{ii}} \left(\mathbf{b}_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mathbf{a}_{ij}\mathbf{x}_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n \mathbf{a}_{ij}\mathbf{x}_j^{(k)} \right)$$
$$i = 1, 2, \dots, n.$$

SOR 法的收敛性

- 定理: 在矩阵 A 是实对称正定矩阵的条件下, SOR 法收敛的充要条件是 $0 < \alpha < 2$.

SOR 法的收敛性

- 定理: 在矩阵 A 是实对称正定矩阵的条件下, SOR 法收敛的充要条件是 $0 < \alpha < 2$.
- 定理: 若矩阵 A 严格对角占优或不可约弱对角占优, 则当 $0 < \alpha \leq 1$ 时, SOR 法收敛.

例题: SOR 法

例用 SOR 法求解方程组

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 & = 1 \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 & = 4 \\ -x_2 + 4x_3 & = -3 \end{cases}$$

分别取 $\alpha = 1.03, \alpha = 1, \alpha = 1.1$, 要求当 $\|x^* - x^{(k)}\|_{\infty} \leq 5 \times 10^{-6}$ 时迭代终止, 并对每个 α 确定迭代次数, 其中精确解 $x^* = (\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2})^T$.

SOR 法求解过程

解: SOR 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1 - \alpha) x_1^{(k)} + \frac{\alpha}{4} \left(1 + x_2^{(k)} \right) \\ x_2^{(k+1)} = (1 - \alpha) x_2^{(k)} + \frac{\alpha}{4} \left(4 + x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)} \right) \\ x_3^{(k+1)} = (1 - \alpha) x_3^{(k)} + \frac{\alpha}{4} \left(-3 + x_2^{(k+1)} \right). \end{cases}$$

SOR 法求解过程

解: SOR 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1 - \alpha) x_1^{(k)} + \frac{\alpha}{4} \left(1 + x_2^{(k)} \right) \\ x_2^{(k+1)} = (1 - \alpha) x_2^{(k)} + \frac{\alpha}{4} \left(4 + x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)} \right) \\ x_3^{(k+1)} = (1 - \alpha) x_3^{(k)} + \frac{\alpha}{4} \left(-3 + x_2^{(k+1)} \right). \end{cases}$$

取初始向量 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 当 $\alpha = 1.03$ 时, 迭代 5 次达到要求,

$$x^{(5)} = (0.50000043, 1.0000001, -0.499999)^T.$$

SOR 法求解过程 (续)

当 $\alpha = 1$ 时, 迭代 6 次达到要求,

$$x^{(6)} = (0.50000038, 1.0000002, -0.4999995)^T.$$

SOR 法求解过程 (续)

当 $\alpha = 1$ 时, 迭代 6 次达到要求,

$$x^{(6)} = (0.50000038, 1.0000002, -0.4999995)^T.$$

当 $\alpha = 1.1$ 时, 迭代 6 次达到要求,

$$x^{(6)} = (0.50000035, 0.9999989, -0.5000003)^T.$$

极小化方法

与方程组等价的变分问题

考虑方程组

$$Ax = b$$

其中 A 为 n 阶对称正定矩阵, $b \in \mathbf{R}^n$ 为给定向量.

与方程组等价的变分问题

考虑方程组

$$Ax = b$$

其中 A 为 n 阶对称正定矩阵, $b \in \mathbf{R}^n$ 为给定向量.

定义二次函数

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \frac{1}{2} (Ax, x) - (b, x) \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{x}^T A \mathbf{x} - b^T \mathbf{x}.\end{aligned}$$

函数 φ 的性质

1. 对一切 $x \in \mathbf{R}^n$, $\text{grad } \varphi(x) = Ax - b$.

函数 φ 的性质

1. 对一切 $x \in \mathbf{R}^n$, $\text{grad } \varphi(x) = Ax - b$.
2. 对一切 $x, y \in \mathbf{R}^n, \alpha \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned}\varphi(x + \alpha y) &= \frac{1}{2} (A(x + \alpha y), x + \alpha y) - (b, x + \alpha y) \\ &= \varphi(x) + \alpha (Ax - b, y) + \frac{\alpha^2}{2} (Ay, y).\end{aligned}$$

函数 φ 的性质

1. 对一切 $x \in \mathbf{R}^n$, $\text{grad } \varphi(x) = Ax - b$.
2. 对一切 $x, y \in \mathbf{R}^n, \alpha \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned}\varphi(x + \alpha y) &= \frac{1}{2} (A(x + \alpha y), x + \alpha y) - (b, x + \alpha y) \\ &= \varphi(x) + \alpha (Ax - b, y) + \frac{\alpha^2}{2} (Ay, y).\end{aligned}$$

3. 设 x^* 为 $Ax = b$ 的解, 则对一切 $x \in \mathbf{R}^n$, 有

$$\varphi(x) - \varphi(x^*) = \frac{1}{2} (A(x - x^*), x - x^*). \quad (11)$$

定理

设 A 对称正定, 则 $\mathbf{x}^*$ 为方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解的充要条件是 $\mathbf{x}^*$ 满足

$$\varphi(\mathbf{x}^*) = \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \varphi(\mathbf{x}).$$

定理

设 A 对称正定, 则 $\mathbf{x}^*$ 为方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解的充要条件是 $\mathbf{x}^*$ 满足

$$\varphi(\mathbf{x}^*) = \min_{\mathbf{x} \in R^n} \varphi(\mathbf{x}).$$

证明: 设 $\mathbf{x}^*$ 为 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解, 由 (11) 及 A 的正定性, 有 $\varphi(\mathbf{x}) - \varphi(\mathbf{x}^*) \geq 0$, 即 $\mathbf{x}^*$ 使 $\varphi(\mathbf{x})$ 最小.

证明 (续)

反之, 若有 x^* 使 $\varphi(x)$ 达到最小, 令 $y = Ax - b$, 则由

$$\begin{aligned}\varphi(x^*) &\leq \varphi(x^* + \alpha y) = \varphi(x^*) + \alpha(Ax^* - b, Ax^* - b) \\ &\quad + \frac{\alpha^2}{2}(Ay, y)\end{aligned}$$

证明 (续)

反之, 若有 x^* 使 $\varphi(x)$ 达到最小, 令 $y = Ax - b$, 则由

$$\begin{aligned}\varphi(x^*) &\leq \varphi(x^* + \alpha y) = \varphi(x^*) + \alpha(Ax^* - b, Ax^* - b) \\ &\quad + \frac{\alpha^2}{2}(Ay, y)\end{aligned}$$

得

$$\alpha(Ax^* - b, Ax^* - b) + \frac{\alpha^2}{2}(Ay, y) \geq 0.$$

证明 (续)

反之, 若有 x^* 使 $\varphi(x)$ 达到最小, 令 $y = Ax - b$, 则由

$$\begin{aligned}\varphi(x^*) &\leq \varphi(x^* + \alpha y) = \varphi(x^*) + \alpha(Ax^* - b, Ax^* - b) \\ &\quad + \frac{\alpha^2}{2}(Ay, y)\end{aligned}$$

得

$$\alpha(Ax^* - b, Ax^* - b) + \frac{\alpha^2}{2}(Ay, y) \geq 0.$$

让 $\alpha < 0$, 有

$$(Ax^* - b, Ax^* - b) + \alpha(Ay, y) \leq 0.$$

令 $\alpha \rightarrow 0$, 得 $Ax^* = b$.

最速下降法与共轭梯度法的定义

设 x_0 为初始点, 规定一方向 p_0 , 求函数 $f(x)$ 在直线

$$x = x_0 + tp_0$$

上的极小点 x_1 ;

最速下降法与共轭梯度法的定义

设 x_0 为初始点, 规定一方向 p_0 , 求函数 $f(x)$ 在直线

$$x = x_0 + tp_0$$

上的极小点 x_1 ;

从 x_1 出发规定一方向 p_1 , 求函数 $f(x)$ 在直线

$$x = x_1 + tp_1$$

上的极小点 x_2 ;

搜索方向

如此继续下去, 一般地, 从点 x_k 出发规定一方向 p_k , 求函数 $f(x)$ 在直线

$$x = x_k + tp_k$$

上的极小点 x_{k+1} , 称 p_k 为搜索方向.

确定步长

记 $f(t) = \varphi(x_k + tp_k)$, 欲确定 α_k 使得 f 在 $t = \alpha_k$ 时为极小.

确定步长

记 $f(t) = \varphi(x_k + tp_k)$, 欲确定 α_k 使得 f 在 $t = \alpha_k$ 时为极小.
由于

$$f(t) = \varphi(x_k) + t(Ax_k - b, p_k) + \frac{t^2}{2}(Ap_k, p_k)$$

由 $f'(t) = 0$, 得

$$t = \alpha_k = -\frac{(Ax_k - b)^T p_k}{p_k^T A p_k}$$

迭代公式

由于 $f'' = p_k^T A p_k > 0$ ($p_k \neq 0$) , 因此 $t = \alpha_k$ 时, $f(t)$ 为极小.

迭代公式

由于 $f'' = p_k^T A p_k > 0$ ($p_k \neq 0$) , 因此 $t = \alpha_k$ 时, $f(t)$ 为极小.
记

$$r_k = Ax_k - b = \text{grad } \varphi(x_k),$$

那么

$$\alpha_k = -\frac{\mathbf{r}_k^T \mathbf{p}_k}{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k}.$$

迭代公式

由于 $f'' = p_k^T A p_k > 0$ ($p_k \neq 0$)，因此 $t = \alpha_k$ 时， $f(t)$ 为极小。
记

$$r_k = Ax_k - b = \text{grad } \varphi(x_k),$$

那么

$$\alpha_k = -\frac{\mathbf{r}_k^T \mathbf{p}_k}{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k}.$$

迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

最速下降法

(i) 如果选取

$$p_k = -r_k = -\text{grad } \varphi(x_k)$$

那么上述迭代法称为最速下降法.

最速下降法

(i) 如果选取

$$p_k = -r_k = -\text{grad } \varphi(x_k)$$

那么上述迭代法称为最速下降法.

此时

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k - \alpha_k r_k \\ \alpha_k = \frac{(r_k, r_k)}{(Ar_k, r_k)}. \end{cases}$$

最速下降法收敛性

因为

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{x}_{k+1}) - \varphi(\mathbf{x}_k) &= \varphi(\mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k) - \varphi(\mathbf{x}_k) \\ &= -\alpha_k (\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k) + \frac{1}{2} \alpha_k^2 (\mathbf{A} \mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)^2}{(\mathbf{A} \mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)} < 0\end{aligned}$$

最速下降法收敛性

因为

$$\begin{aligned}\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k) &= \varphi(x_k + \alpha_k p_k) - \varphi(x_k) \\ &= -\alpha_k (\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k) + \frac{1}{2} \alpha_k^2 (\mathbf{A} \mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)^2}{(\mathbf{A} \mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)} < 0\end{aligned}$$

所以 $\varphi(x_{k+1}) < \varphi(x_k)$.

最速下降法收敛性

因为

$$\begin{aligned}\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k) &= \varphi(x_k + \alpha_k p_k) - \varphi(x_k) \\ &= -\alpha_k (\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k) + \frac{1}{2} \alpha_k^2 (\mathbf{A} \mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)^2}{(\mathbf{A} \mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)} < 0\end{aligned}$$

所以 $\varphi(x_{k+1}) < \varphi(x_k)$.

可以证明向量序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组 $Ax = b$ 的解,

最速下降法收敛性

因为

$$\begin{aligned}\varphi(x_{k+1}) - \varphi(x_k) &= \varphi(x_k + \alpha_k p_k) - \varphi(x_k) \\ &= -\alpha_k (\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k) + \frac{1}{2} \alpha_k^2 (\mathbf{A} \mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)^2}{(\mathbf{A} \mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)} < 0\end{aligned}$$

所以 $\varphi(x_{k+1}) < \varphi(x_k)$.

可以证明向量序列 $\{x^k\}$ 收敛于方程组 $Ax = b$ 的解, 并且相邻两次的搜索方向是正交的, 即

$$(r_{k+1}, r_k) = 0.$$

共轭梯度法 (CG 法)

(ii) 若搜索方向

$$p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 A 非零共轭向量系, 即有性质

$$p_i^T A p_j = 0, i \neq j$$

的向量系 $\{p_k\}$, 则称上述迭代法为共轭梯度法 (CG 法).

子空间与性质

设向量系 $p_0, p_1, p_2, \dots$ 线性无关, 记

$$L_k = \text{span} \{p_0, p_1, \dots, p_{k-1}\}$$

令 $\pi_k = \{x \mid x = x_0 + z, z \in L_k\}$.

定理

从任意 x_0 点出发, 得到的点序列 $x_0, x_1, \dots$ 具有性质

$$\varphi(x_k) = \min_{z \in L_k} \varphi(x_0 + z) \quad (12)$$

的充分必要条件是 $\mathbf{x}_k \in \pi_k$ 且剩余向量 $\mathbf{r}_k = A\mathbf{x}_k - b$ 和 L_k 直交, 即

$$r_k^T z = 0, \quad \forall z \in L_k.$$

证明 (必要性)

证明:

必要性, 由 (12) 知, x_k 为 $\varphi(x)$ 在 π_k 上的极小点,

证明 (必要性)

证明:

必要性, 由 (12) 知, x_k 为 $\varphi(x)$ 在 π_k 上的极小点,

因此 $\varphi(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}_k$ 沿任一方向 $z \in \mathbf{L}_k$ 的方向导数都必须为零, 即

$$(\text{grad } \varphi(\mathbf{x}_k), z) = r_k^T z = 0, \forall z \in L_k.$$

证明 (充分性)

充分性, 任取 $\mathbf{x} \in \pi_k$, 令

$$\Delta \mathbf{x}_k = \mathbf{x} - \mathbf{x}_k, \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}, \mathbf{x}_k = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}_k,$$

其中 $\mathbf{z}, \mathbf{z}_k \in \mathbf{L}_k$, 则 $\Delta \mathbf{x}_k = \mathbf{z} - \mathbf{z}_k$.

证明 (充分性)

充分性, 任取 $\mathbf{x} \in \pi_k$, 令

$$\Delta \mathbf{x}_k = \mathbf{x} - \mathbf{x}_k, \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}, \mathbf{x}_k = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}_k,$$

其中 $\mathbf{z}, \mathbf{z}_k \in \mathbf{L}_k$, 则 $\Delta \mathbf{x}_k = \mathbf{z} - \mathbf{z}_k$.

于是

$$\varphi(\mathbf{x}) - \varphi(\mathbf{x}_k) = \mathbf{r}_k^T \Delta \mathbf{x}_k + \frac{1}{2} (\Delta \mathbf{x}_k)^T \mathbf{A} \Delta \mathbf{x}_k$$

证明 (充分性)

充分性, 任取 $\mathbf{x} \in \pi_k$, 令

$$\Delta \mathbf{x}_k = \mathbf{x} - \mathbf{x}_k, \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}, \mathbf{x}_k = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}_k,$$

其中 $\mathbf{z}, \mathbf{z}_k \in \mathbf{L}_k$, 则 $\Delta \mathbf{x}_k = \mathbf{z} - \mathbf{z}_k$.

于是

$$\varphi(\mathbf{x}) - \varphi(\mathbf{x}_k) = \mathbf{r}_k^T \Delta \mathbf{x}_k + \frac{1}{2} (\Delta \mathbf{x}_k)^T \mathbf{A} \Delta \mathbf{x}_k$$

由于 $\mathbf{r}_k^T \mathbf{x}_k = \mathbf{r}_k^T \mathbf{z} - \mathbf{r}_k^T \mathbf{z}_k = 0$, 且 $\mathbf{A}$ 正定, 从而
 $(\Delta \mathbf{x}_k)^T \mathbf{A} (\Delta \mathbf{x}_k) \geq 0$, 即有 $\varphi(\mathbf{x}) \geq \varphi(\mathbf{x}_k)$.

定理

- 由共轭梯度法得到的点列 $x_0, x_1, \dots, x_k, \dots$ 具有性质 (12).

定理

- 由共轭梯度法得到的点列 $x_0, x_1, \dots, x_k, \dots$ 具有性质 (12).
- 共轭方向法至多进行 n 步便可得到方程组 $Ax = b$ 的解.

证明

证明:

因为 $r_n^T p_i = 0, i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 而 $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$ 为非零的 A 共轭向量系, 必然线性无关, 因此 $\mathbf{r}_n = \mathbf{A}\mathbf{x}_n - \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

求共轭向量系的方法

对任意初始值 x_0 , 取 p_0 为

$$p_0 = -r_0 = -(Ax_0 - b).$$

求共轭向量系的方法

对任意初始值 x_0 , 取 p_0 为

$$p_0 = -r_0 = -(Ax_0 - b).$$

计算

$$x_1 = x_0 + \alpha_0 p_0$$

其中 $\alpha_0 = -\frac{p_0^T r_0}{p_0^T A p_0}$.

求共轭向量系的方法

对任意初始值 x_0 , 取 p_0 为

$$p_0 = -r_0 = -(Ax_0 - b).$$

计算

$$x_1 = x_0 + \alpha_0 p_0$$

其中 $\alpha_0 = -\frac{p_0^T r_0}{p_0^T A p_0}$.

算出 $r_1 = Ax_1 - b$, 则 $r_1 \perp p_0$.

求共轭向量系的方法 (续)

在 r_0, r_1 张成的子空间中找 p_1 , 令

$$p_1 = -r_1 - \beta_0 r_0 = -r_1 + \beta_0 p_0.$$

求共轭向量系的方法 (续)

在 r_0, r_1 张成的子空间中找 p_1 , 令

$$p_1 = -r_1 - \beta_0 r_0 = -r_1 + \beta_0 p_0.$$

要使 p_0 与 p_1 为 A 共轭, 必须

$$\mathbf{p}_1^T \mathbf{A} \mathbf{p}_0 = (-r_1 + \beta_0 \mathbf{p}_0)^T \mathbf{A} \mathbf{p}_0 = 0.$$

求共轭向量系的方法 (续)

在 r_0, r_1 张成的子空间中找 p_1 , 令

$$p_1 = -r_1 - \beta_0 r_0 = -r_1 + \beta_0 p_0.$$

要使 p_0 与 p_1 为 A 共轭, 必须

$$\mathbf{p}_1^T \mathbf{A} \mathbf{p}_0 = (-r_1 + \beta_0 \mathbf{p}_0)^T \mathbf{A} \mathbf{p}_0 = 0.$$

从而得到

$$\beta_0 = \frac{(r_1, \mathbf{A} p_0)}{(p_0, \mathbf{A} p_0)}.$$

迭代步骤

计算

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1$$

算出 $r_2 = Ax_2 - b$.

迭代步骤

计算

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1$$

算出 $r_2 = Ax_2 - b$.

令

$$p_2 = -r_2 + \beta_1 p_1.$$

迭代步骤

计算

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1$$

算出 $r_2 = Ax_2 - b$.

令

$$p_2 = -r_2 + \beta_1 p_1.$$

要使 p_1 与 p_2 为 A 共轭, 必须

$$p_2^T A p_1 = (-r_2 + \beta_1 p_1)^T A p_1 = 0.$$

迭代步骤

计算

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1$$

算出 $r_2 = Ax_2 - b$.

令

$$p_2 = -r_2 + \beta_1 p_1.$$

要使 p_1 与 p_2 为 A 共轭, 必须

$$p_2^T A p_1 = (-r_2 + \beta_1 p_1)^T A p_1 = 0.$$

从而得到

$$\beta_1 = \frac{(r_2, A p_1)}{(p_1, A p_1)}.$$

一般递推公式

一般地令

$$p_{k+1} = -r_{k+1} + \beta_k p_k,$$

要使 p_{k+1} 与 p_k 为 A 共轭, 必须

$$\beta_k = \frac{(r_{k+1}, Ap_k)}{(p_k, Ap_k)}.$$

共轭梯度法算法总结

给定 x_0 , 取 $p_0 = -r_0 = b - Ax_0$, 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$ 计算

共轭梯度法算法总结

给定 x_0 , 取 $p_0 = -r_0 = b - Ax_0$, 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$ 计算

$$\alpha_k = -\frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, \mathbf{A}\mathbf{p}_k)},$$

共轭梯度法算法总结

给定 $\mathbf{x}_0$, 取 $\mathbf{p}_0 = -\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0$, 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$ 计算

$$\alpha_k = -\frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, \mathbf{A}\mathbf{p}_k)},$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$$

共轭梯度法算法总结

给定 $\mathbf{x}_0$, 取 $\mathbf{p}_0 = -\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0$, 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$ 计算

$$\alpha_k = -\frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, A\mathbf{p}_k)},$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$$

$$\mathbf{r}_{k+1} = A\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{b} = \mathbf{r}_k + \alpha_k A\mathbf{p}_k,$$

共轭梯度法算法总结

给定 $\mathbf{x}_0$, 取 $\mathbf{p}_0 = -\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0$, 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$ 计算

$$\alpha_k = -\frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, \mathbf{A}\mathbf{p}_k)},$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$$

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{b} = \mathbf{r}_k + \alpha_k \mathbf{A}\mathbf{p}_k,$$

$$\beta_k = \frac{(\mathbf{r}_{k+1}, \mathbf{A}\mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, \mathbf{A}\mathbf{p}_k)},$$

共轭梯度法算法总结

给定 $\mathbf{x}_0$, 取 $\mathbf{p}_0 = -\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0$, 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$ 计算

$$\alpha_k = -\frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, \mathbf{A}\mathbf{p}_k)},$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$$

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{b} = \mathbf{r}_k + \alpha_k \mathbf{A}\mathbf{p}_k,$$

$$\beta_k = \frac{(\mathbf{r}_{k+1}, \mathbf{A}\mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, \mathbf{A}\mathbf{p}_k)},$$

$$\mathbf{p}_{k+1} = -\mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k$$

例题：共轭梯度法

应用共轭梯度法求解方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

CG 法求解过程 (Step 0)

解: 取 $\mathbf{x}_0 = (0, 0, 0)^T$, 则

$$\mathbf{r}_0 = A\mathbf{x}_0 - \mathbf{b} = (-3, -1, -3)^T,$$

$$\mathbf{p}_0 = -\mathbf{r}_0 = (3, 1, 3)^T.$$

CG 法求解过程 (Step 0)

解: 取 $\mathbf{x}_0 = (0, 0, 0)^T$, 则

$$\mathbf{r}_0 = A\mathbf{x}_0 - \mathbf{b} = (-3, -1, -3)^T,$$

$$\mathbf{p}_0 = -\mathbf{r}_0 = (3, 1, 3)^T.$$

当 $k = 0$ 时, 计算得

$$A\mathbf{p}_0 = (9, 1, 9)^T, \mathbf{p}_0^T A\mathbf{p}_0 = 55.$$

CG 法求解过程 (Step 0)

解: 取 $\mathbf{x}_0 = (0, 0, 0)^T$, 则

$$\mathbf{r}_0 = A\mathbf{x}_0 - \mathbf{b} = (-3, -1, -3)^T,$$

$$\mathbf{p}_0 = -\mathbf{r}_0 = (3, 1, 3)^T.$$

当 $k = 0$ 时, 计算得

$$A\mathbf{p}_0 = (9, 1, 9)^T, \mathbf{p}_0^T A\mathbf{p}_0 = 55.$$

因此

$$\alpha_0 = -\frac{(\mathbf{r}_0, \mathbf{p}_0)}{(\mathbf{p}_0, A\mathbf{p}_0)} = \frac{19}{55}.$$

CG 法求解过程 (Step 0 continued)

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \alpha_0 \mathbf{p}_0 = \frac{19}{55} (3, 1, 3)^T,$$

CG 法求解过程 (Step 0 continued)

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \alpha_0 \mathbf{p}_0 = \frac{19}{55} (3, 1, 3)^T,$$

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_0 + \alpha_0 A \mathbf{p}_0 = \frac{6}{55} (1, -6, 1)^T,$$

CG 法求解过程 (Step 0 continued)

$$x_1 = x_0 + \alpha_0 p_0 = \frac{19}{55}(3, 1, 3)^T,$$

$$r_1 = r_0 + \alpha_0 A p_0 = \frac{6}{55}(1, -6, 1)^T,$$

$$\beta_0 = \frac{(r_1, A p_0)}{(p_0, A p_0)} = \frac{6 \times 12}{55^2}$$

CG 法求解过程 (Step 0 continued)

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \alpha_0 \mathbf{p}_0 = \frac{19}{55} (3, 1, 3)^T,$$

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_0 + \alpha_0 A \mathbf{p}_0 = \frac{6}{55} (1, -6, 1)^T,$$

$$\beta_0 = \frac{(\mathbf{r}_1, A \mathbf{p}_0)}{(\mathbf{p}_0, A \mathbf{p}_0)} = \frac{6 \times 12}{55^2}$$

$$\mathbf{p}_1 = -\mathbf{r}_1 + \beta_0 \mathbf{p}_0 = \frac{6 \times 19}{55^2} (-1, 18, -1)^T.$$

CG 法求解过程 (Step 1)

当 $k = 1$ 时我们有

$$Ap_1 = \frac{6 \times 3 \times 19}{55^2}(-1, 6, -1)^T, \quad p_1^T Ap_1 = \frac{6^3 \times 19^2}{55^2},$$

CG 法求解过程 (Step 1)

当 $k = 1$ 时我们有

$$Ap_1 = \frac{6 \times 3 \times 19}{55^2}(-1, 6, -1)^T, \quad p_1^T Ap_1 = \frac{6^3 \times 19^2}{55^2},$$

$$r_1^T p_1 = -\frac{6^2 \times 19 \times 2}{55^2}, \quad \alpha_1 = -\frac{(r_1, p_1)}{(p_1, Ap_1)} = \frac{55}{3 \times 19},$$

CG 法求解过程 (Step 1)

当 $k = 1$ 时我们有

$$Ap_1 = \frac{6 \times 3 \times 19}{55^2}(-1, 6, -1)^T, \quad p_1^T Ap_1 = \frac{6^3 \times 19^2}{55^2},$$

$$r_1^T p_1 = -\frac{6^2 \times 19 \times 2}{55^2}, \quad \alpha_1 = -\frac{(r_1, p_1)}{(p_1, Ap_1)} = \frac{55}{3 \times 19},$$

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1 = (1, 1, 1)^T, \quad r_2 = r_1 + \alpha_1 Ap_1 = 0.$$

CG 法求解过程 (Step 1)

当 $k = 1$ 时我们有

$$Ap_1 = \frac{6 \times 3 \times 19}{55^2}(-1, 6, -1)^T, \quad p_1^T Ap_1 = \frac{6^3 \times 19^2}{55^2},$$

$$r_1^T p_1 = -\frac{6^2 \times 19 \times 2}{55^2}, \quad \alpha_1 = -\frac{(r_1, p_1)}{(p_1, Ap_1)} = \frac{55}{3 \times 19},$$

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1 = (1, 1, 1)^T, \quad r_2 = r_1 + \alpha_1 Ap_1 = 0.$$

故方程组的解为 $x_2 = (1, 1, 1)^T$.

应用：电路问题

考虑如下图所示的电路, 求未知电流 i_1, i_2, i_3 . 图示电流的方向为正向, 反向的电流将用负数表示.

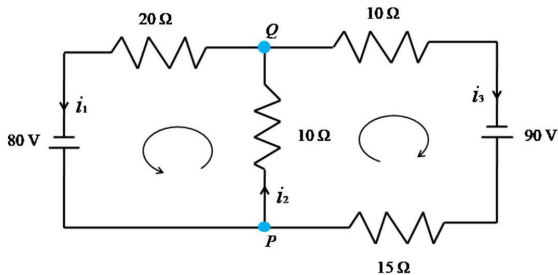


图 1: 电路示意图

建立方程

解: 利用基尔霍夫定律可以列出电流满足的方程组.

建立方程

解: 利用基尔霍夫定律可以列出电流满足的方程组.

基尔霍夫电流定律是: 所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和; 基尔霍夫电压定律是: 沿着闭合回路的所有电动势的代数和等于所有电压降的代数和. 所以

建立方程

解: 利用基尔霍夫定律可以列出电流满足的方程组.

基尔霍夫电流定律是: 所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和; 基尔霍夫电压定律是: 沿着闭合回路的所有电动势的代数和等于所有电压降的代数和. 所以

在节点 P 有: $i_1 - i_2 + i_3 = 0$, 在节点 Q 有: $-i_1 + i_2 - i_3 = 0$,

建立方程

解: 利用基尔霍夫定律可以列出电流满足的方程组.

基尔霍夫电流定律是: 所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和; 基尔霍夫电压定律是: 沿着闭合回路的所有电动势的代数和等于所有电压降的代数和. 所以

在节点 P 有: $i_1 - i_2 + i_3 = 0$, 在节点 Q 有: $-i_1 + i_2 - i_3 = 0$,
对右回路有: $10i_2 + 25i_3 = 90$, 对左回路有: $20i_1 + 10i_2 = 80$.

方程求解

用 Gauss 消元法求解方程组, 对其增广矩阵作初等变换

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 10 & 25 & 90 \\ 20 & 10 & 0 & 80 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 25 & 90 \\ 0 & 30 & -20 & 80 \end{pmatrix}$$

方程求解

用 Gauss 消元法求解方程组, 对其增广矩阵作初等变换

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 10 & 25 & 90 \\ 20 & 10 & 0 & 80 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 25 & 90 \\ 0 & 30 & -20 & 80 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & 25 & 90 \\ 0 & 30 & -20 & 80 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 10 & 25 & 90 \\ 0 & 0 & -95 & -190 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

相应的方程组为:

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0$$

$$10i_2 + 25i_3 = 90$$

$$-95i_3 = -190$$

结果

经过回代过程分别解出 i_3, i_2, i_1 . 结果为:

$$i_3 = 2 \text{ (A)}, i_2 = \frac{1}{10} (90 - 25i_3) = 4 \text{ (A)},$$

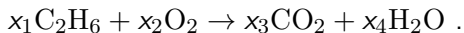
$$i_1 = i_2 - i_3 = 2 \text{ (A)}.$$

应用：化学方程式问题

配平化学方程式 $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

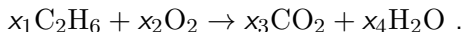
建立化学方程组

解: 需要求正整数 x_1, x_2, x_3, x_4 使得



建立化学方程组

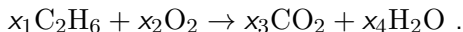
解: 要求正整数 x_1, x_2, x_3, x_4 使得



每个元素在上式两边的原子数目应相等.

建立化学方程组

解: 要求正整数 x_1, x_2, x_3, x_4 使得

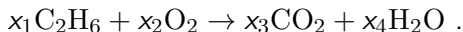


每个元素在上式两边的原子数目应相等.

所以有: 对碳元素 (C) 有: $2x_1 = x_3$,

建立化学方程组

解: 要求正整数 x_1, x_2, x_3, x_4 使得



每个元素在上式两边的原子数目应相等.

所以有: 对碳元素 (C) 有: $2x_1 = x_3$,

对氢元素 (H) 有: $6x_1 = 2x_4$, 对氧元素 (O) 有: $2x_2 = 2x_3 + x_4$.

求解化学方程组

即有方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 0x_2 - x_3 + 0x_4 = 0 \\ 6x_1 + 0x_2 + 0x_3 - 2x_4 = 0 \\ 0x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

求解化学方程组

即有方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 0x_2 - x_3 + 0x_4 = 0 \\ 6x_1 + 0x_2 + 0x_3 - 2x_4 = 0 \\ 0x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

应用 Gauss 消元法对方程组增广矩阵作行变换，得

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

化学配平结果

则有

$$x_1 = \frac{1}{3}x_4, x_2 = \frac{7}{6}x_4, x_3 = \frac{2}{3}x_4.$$

化学配平结果

则有

$$x_1 = \frac{1}{3}x_4, x_2 = \frac{7}{6}x_4, x_3 = \frac{2}{3}x_4.$$

因为要求 x_1, x_2, x_3, x_4 为正整数, 并且一般选择最小的正整数, 所以我们令 $x_4 = 6$, 这样就有 $x_1 = 2, x_2 = 7, x_3 = 4$.

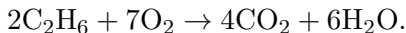
化学配平结果

则有

$$x_1 = \frac{1}{3}x_4, x_2 = \frac{7}{6}x_4, x_3 = \frac{2}{3}x_4.$$

因为要求 x_1, x_2, x_3, x_4 为正整数, 并且一般选择最小的正整数, 所以我们令 $x_4 = 6$, 这样就有 $x_1 = 2, x_2 = 7, x_3 = 4$.

因此, 配平的化学式为



应用：平面桁架结构受力问题

各构架在同一平面内的桁架称为平面桁架。现有一个平面桁架结构，由连接于 **A, B, C, D, E, F, G, H** 共 8 个结点 13 根杆件构成。结点 **A** 在水平和竖直方向上刚性固定，结点 **H** 在竖直方向上刚性固定，如下图所示。在结点 **B**、**E** 和 **G** 上施加指定载荷，求桁架每根杆件上的轴力。

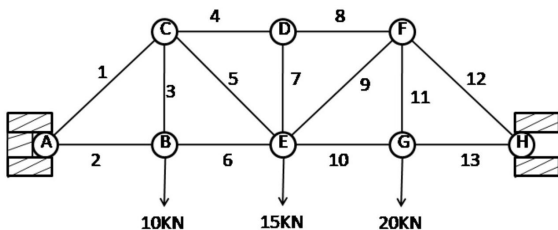


图 2: 平面桁架结构示意图

受力分析 (A, B, C 点)

记 i 杆件上的轴力为 $f_i, i = 1, 2, \dots, 13$, 则有

受力分析 (A, B, C 点)

记 i 杆件上的轴力为 $f_i, i = 1, 2, \dots, 13$, 则有

在 A 点, 因为其水平及竖直方向均刚性固定, 所以无需分析其受力情况.

受力分析 (A, B, C 点)

记 i 杆件上的轴力为 $f_i, i = 1, 2, \dots, 13$, 则有

在 A 点, 因为其水平及竖直方向均刚性固定, 所以无需分析其受力情况.

在 B 点, 有 $f_2 = f_6, f_3 = 10$.

受力分析 (A, B, C 点)

记 i 杆件上的轴力为 $f_i, i = 1, 2, \dots, 13$, 则有

在 A 点, 因为其水平及竖直方向均刚性固定, 所以无需分析其受力情况.

在 B 点, 有 $f_2 = f_6, f_3 = 10$.

在 C 点, 有

$$f_1 \cos \frac{\pi}{4} = f_4 + f_5 \cos \frac{\pi}{4},$$

$$f_1 \sin \frac{\pi}{4} + f_3 + f_5 \sin \frac{\pi}{4} = 0.$$

受力分析 (D, E 点)

在 **D** 点, 有

$$f_4 = f_8, f_7 = 0.$$

受力分析 (D, E 点)

在 D 点, 有

$$f_4 = f_8, f_7 = 0.$$

在 E 点, 有

$$f_5 \cos \frac{\pi}{4} + f_6 = f_9 \cos \frac{\pi}{4} + f_{10},$$

$$f_5 \sin \frac{\pi}{4} + f_7 + f_9 \sin \frac{\pi}{4} = 15.$$

受力分析 (F, G, H 点)

在 **F** 点, 有

$$f_8 + f_9 \cos \frac{\pi}{4} = f_{12} \cos \frac{\pi}{4},$$

$$f_9 \sin \frac{\pi}{4} + f_{11} + f_{12} \sin \frac{\pi}{4} = 0.$$

受力分析 (F, G, H 点)

在 **F** 点, 有

$$f_8 + f_9 \cos \frac{\pi}{4} = f_{12} \cos \frac{\pi}{4},$$

$$f_9 \sin \frac{\pi}{4} + f_{11} + f_{12} \sin \frac{\pi}{4} = 0.$$

在 **G** 点, 有

$$f_{10} = f_{13}, f_{11} = 20.$$

受力分析 (F, G, H 点)

在 **F** 点, 有

$$\begin{aligned}f_8 + f_9 \cos \frac{\pi}{4} &= f_{12} \cos \frac{\pi}{4}, \\f_9 \sin \frac{\pi}{4} + f_{11} + f_{12} \sin \frac{\pi}{4} &= 0.\end{aligned}$$

在 **G** 点, 有

$$f_{10} = f_{13}, f_{11} = 20.$$

在 **H** 点, 有

$$f_{12} \cos \frac{\pi}{4} + f_{13} = 0.$$

系统矩阵

记常数 $c = \cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 向量 $f = (f_1, f_2, \dots, f_{13})^T$, 以及
 向量 $b = (0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 20, 0)^T$.
 记矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & -1 & -c & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ c & 0 & 1 & 0 & c & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c & 1 & 0 & 0 & -c & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c & 0 & 1 & 0 & c & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & c & 0 & 0 & -c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c & 1 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c & 1 \end{pmatrix}$$

线性方程组

可得方程组

$$Af = b. \quad (13)$$

求解策略

由于系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的对角线元素有零元, 不利于迭代法求解. 可以用 $\mathbf{A}^T$ 右乘 (13) 两边, 然后用 Gauss-Seidel 迭代法, 求解如下等价的方程组

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{f} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}. \quad (14)$$

求解策略

由于系数矩阵 A 的对角线元素有零元, 不利于迭代法求解. 可以用 A^T 右乘 (13) 两边, 然后用 Gauss-Seidel 迭代法, 求解如下等价的方程组

$$A^T A f = A^T b. \quad (14)$$

因为方程 (14) 的系数矩阵 $A^T A$ 对称正定, 所以 Gauss-Seidel 迭代法收敛.

计算结果

取 $f_0 = 0$, 迭代终止条件为 10^{-6} .

计算结果

取 $f_0 = 0$, 迭代终止条件为 10^{-6} .

经 289 次迭代, 可得解, 即 13 个杆件上的轴力 (单位是 KN) 组成的向量, 为

$$f = (-28.2845, 20, 10, -30, 14.1423, 20, 0 \\ -30, 7.0711, 25, 20, -35.3557, 25)^T .$$

END
of
The Slides